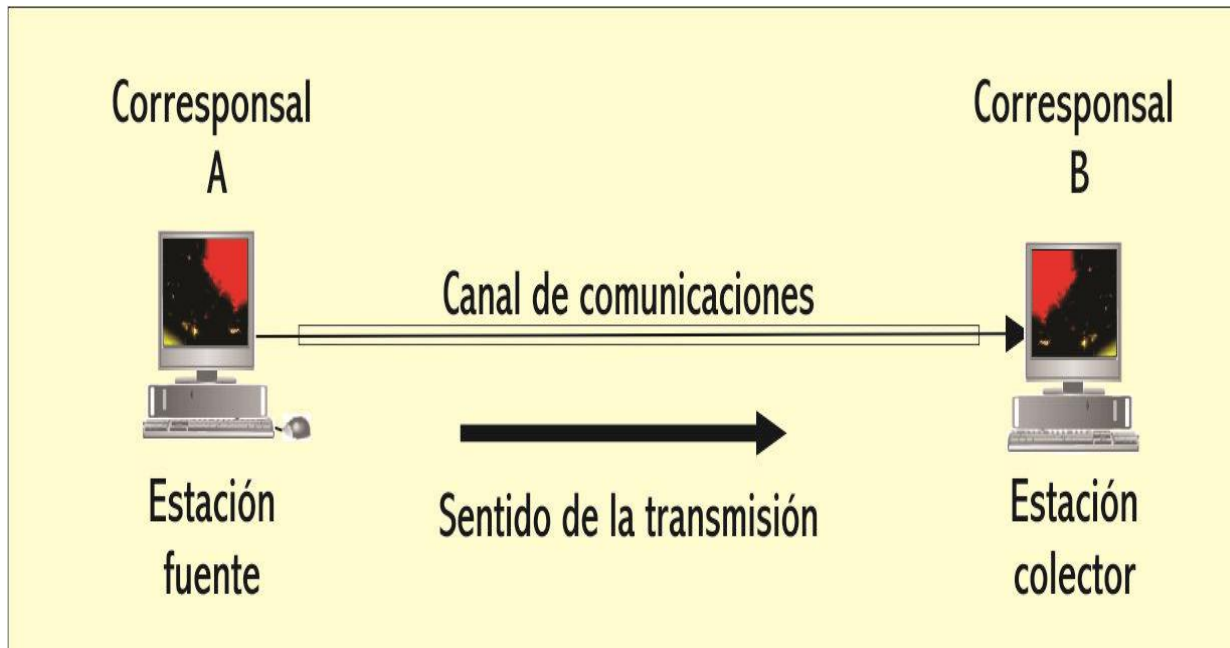


Materia: Comunicaciones

Apunte de clase
Clase 5

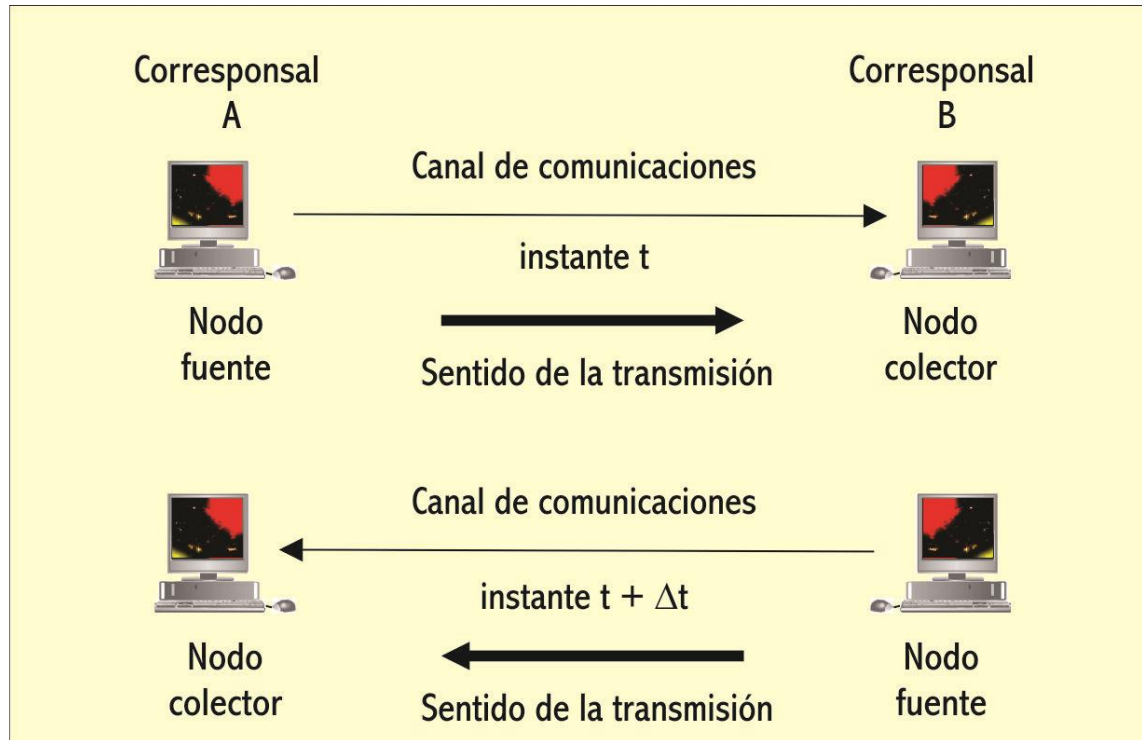
TIPOS DE TRASMISION

- ❑ **SIMPLEX:** una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre como colector.



- Poco uso en redes de datos actuales.
- Sensores enviando información al PLC o servidor
- TV / Radio

- ❑ SEMIDUPLEX: Una estación es fuente y otra estación es colector durante un periodo, pero luego intercambian su función. La transmisión es bidireccional pero no simultánea

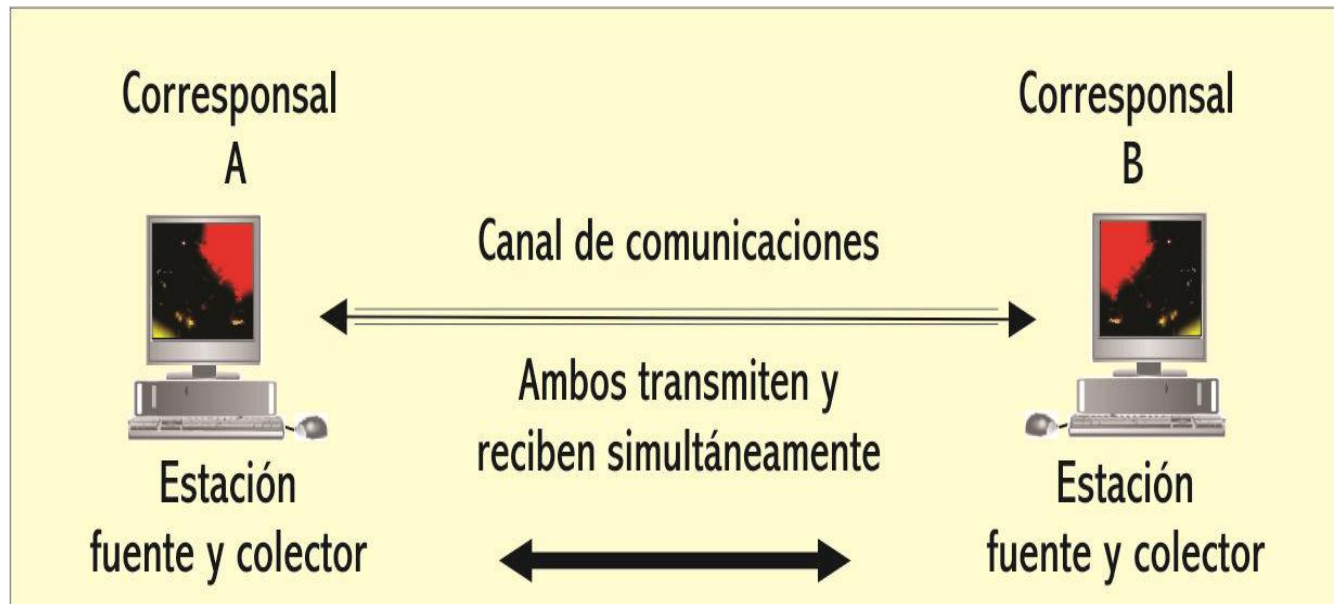


- Redes de datos anterior con CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
- Equipos de radio Tx/Rx
- Protocolos en la industria que utilizan Topología BUS (Modbus RTU, Profibus, Hart). Esquema master- slave.

- ❑ DUPLEX: dos estaciones actúan a la vez como fuente y colector, transmiten y reciben en forma simultánea.

Los servicios dúplex requieren tres condiciones:

- Medio físico capaz de transmitir en ambos sentidos.
- Sistema de transmisión capaz de enviar y recibir a la vez.
- Protocolo de comunicaciones que lo permita.



- Redes de Datos actuales. En el cable UTP cada sentido de transmission tiene su propio par
- En fibra óptica se separa por la longitud de onda
- Telefonía móvil, Telefonía IP.

MODOS DE TRASMISION

- Se necesitan procedimientos muy precisos para enviar y recibir información, para saber exactamente dónde comienza y dónde finaliza cada conjunto de bits que componen los campos que constituyen los paquetes transmitidos.

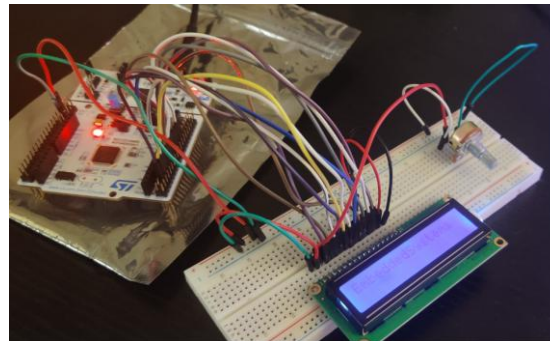
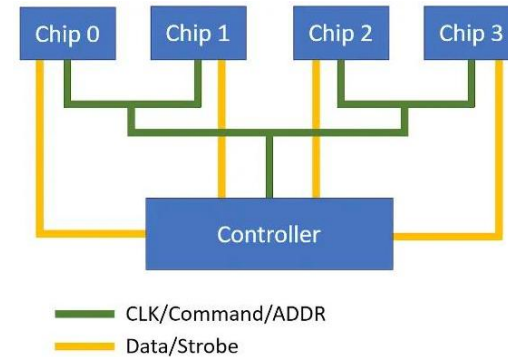
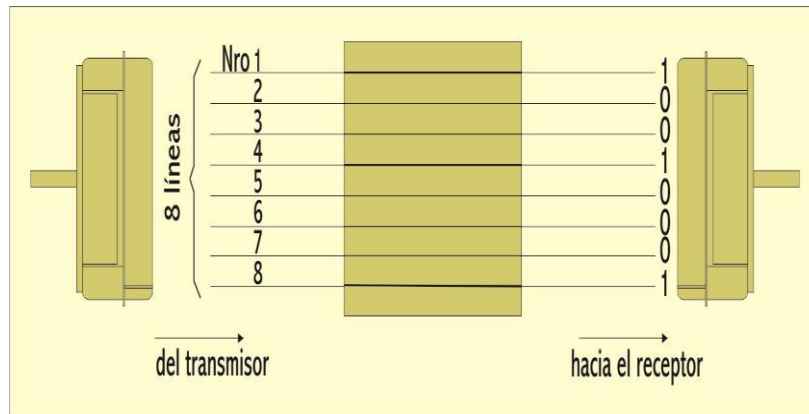
TRASMISION EN PARALELO:

Los n bits que componen cada byte o carácter se transmiten a la vez en un solo ciclo de reloj.

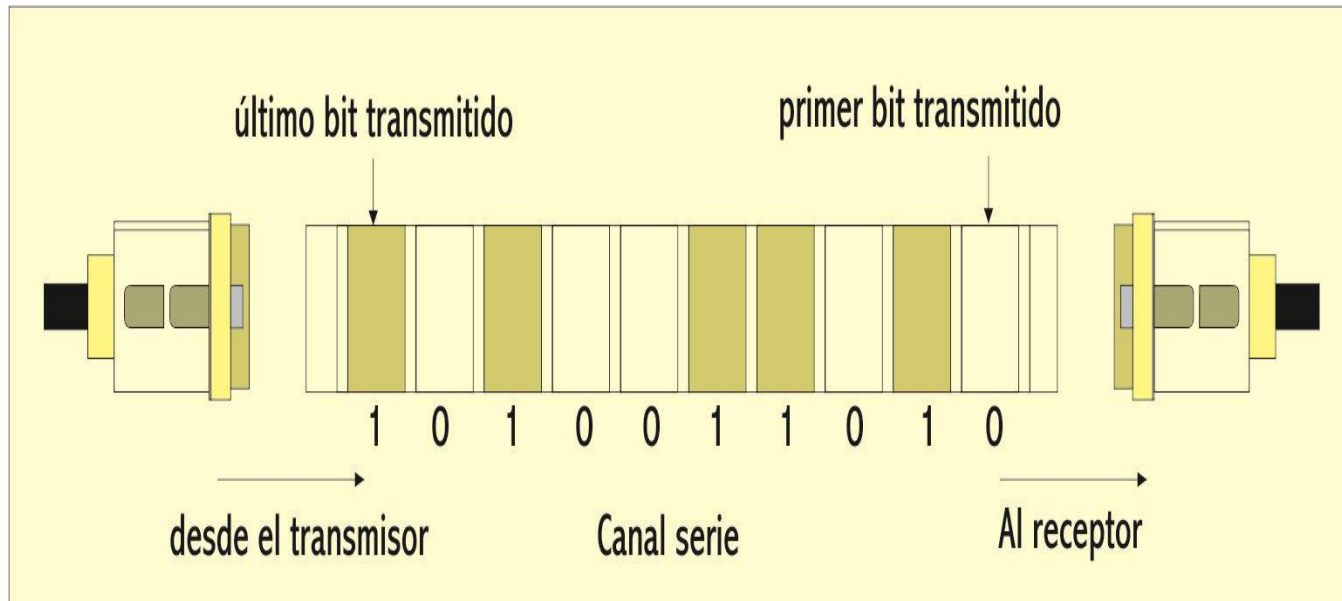
Se usa en las computadoras para realizar la transferencia interna de los datos.

Códigos de 8 bits por byte: en cada ciclo se transfieren los 8 bits de cada carácter simultáneamente.

Se usa para transmitir muchos bytes por segundo en cortas distancias porque varía el tiempo de llegada de los bits.



- ❑ **TRASMISION EN MODO SERIE:** Los bits que componen cada carácter se transmiten uno detrás del otro con cada ciclo de reloj, a razón de un bit por ciclo.

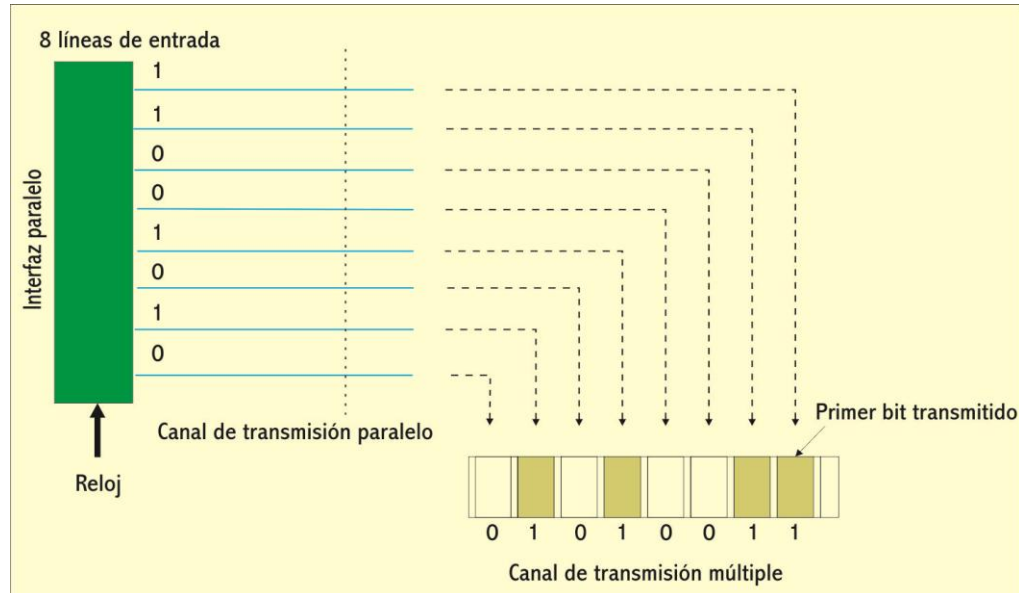


Algunos ejemplos:

- USB (Universal Serial Bus)
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
- Ethernet (LAN)
- WIFI / Redes celulares
- En la industria (sensores, actuadores, servidores)

SERIALIZACION Y DESERIALIZACION

- El modo serie es típico de los sistemas de comunicaciones.
- El modo paralelo es típico de los sistemas informáticos.
- Las señales se transforman del modo paralelo al modo serie por serialización y al revés por deserialización.
- La secuencia de los bits transmitidos se efectúa siempre por orden de pesos crecientes ($n_1, n_2, \dots, n_8$), al revés de como se escriben las cifras en el sistema de numeración binario.
- Cuando se transmite con bit de paridad, va siempre en último término.



Sincronismo

Cualquiera sea la forma en que se transfieran los datos, es preciso que la fuente y el colector de los mismos, tengan una base de tiempo común a fin de dar el mismo valor al “1” o “0” en cada instante.

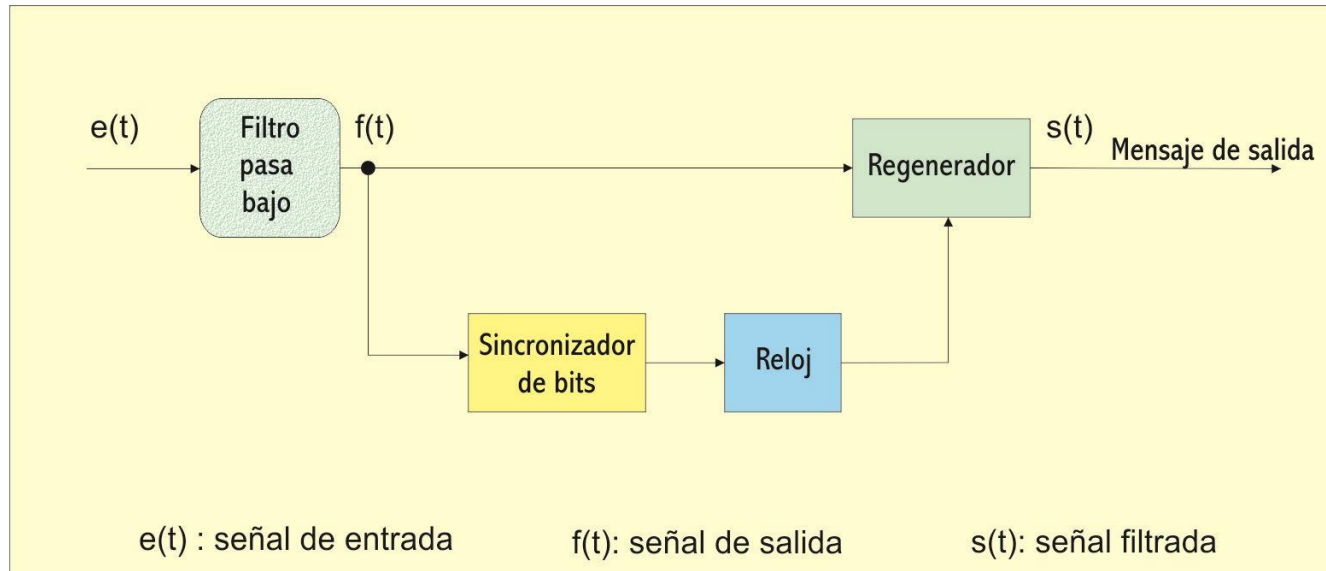
Esto es lo que se entiende por sincronización del emisor y el receptor. En transmisión de datos debe hacerse, por lo menos, en tres niveles: Sincronismo de bit, Sincronismo de carácter y sincronismo de mensaje o bloque

- *Sincronismo de bit*

Procedimiento para determinar el momento en que se debe empezar a contar un bit y para asegurar que se mantenga su periodo constante.

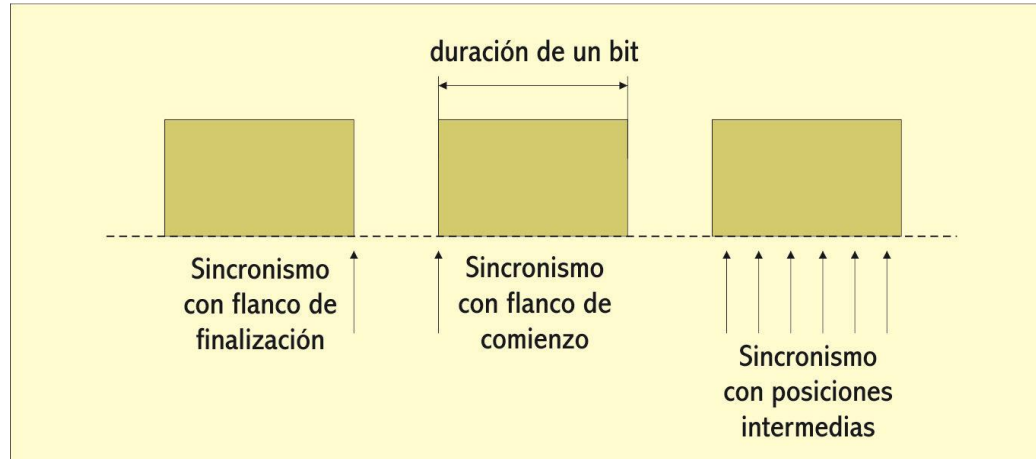
Se genera una señal de reloj que sincroniza el flujo de datos del código en banda base.

Otra técnica extraer la señal de sincronización de la propia señal recibida.



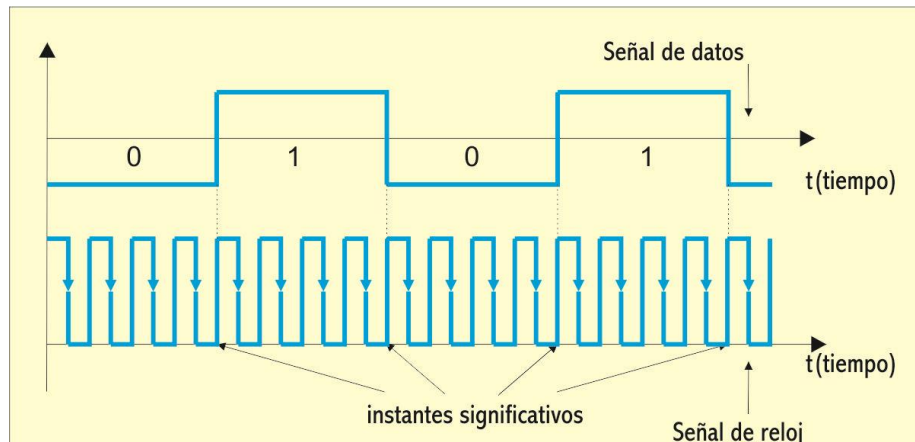
Alternativas del sincronismo de bits: el periodo se puede empezar a contar al principio, durante un estado intermedio o al final.

La frecuencia del reloj que muestrea la línea de comunicaciones debe ser mucho mayor que la velocidad con que llegan los datos por la misma línea



El sincronismo de bit permite :

- en un receptor conocer con precisión los datos recibidos
- en un repetidor regenerativo regenerar las señales digitales deformadas



- *Sincronismo de byte*

Procedimiento para determinar el comienzo y la finalización de la transmisión de un byte o carácter. Muy importante en el caso de la transmisión asincrónica.

- Sincronismo de trama

Procedimiento para sincronizar la unidad de datos que se utiliza en el nivel de enlace.

Hay un mecanismo de detección de errores en un campo específico de la trama.

Estrategias de sincronización de tramas:

Cuando el receptor pierde el sincronismo de trama, realinea a través de los bits de sincronismo.

Cuando está sincronizado se controlan los delimitadores.

En Ethernet hay un preámbulo (siete bytes: 10101010) y un delimitador de comienzo de trama (10101011)

- Sincronismo de paquetes

Técnica de paquetes: divide el mensaje en segmentos y agrega una cabecera.

Los paquetes son ruteados según el estado de la red y la programación de los conmutadores de paquetes o routers.

Los paquetes pueden ser de longitud variada o fija.

Paquetes de longitud fija son llamados comúnmente celdas.

El intercambio de paquetes es efectiva para integrar datos, voz u otro tipo de tráfico en tiempo real en una sola red.

- Sincronismo de red

El sincronismo de red distribuye señales de tiempo y frecuencia desde los relojes patrones a los distintos equipos utilizando los vínculos existentes.

Se utilizan protocolos como NTP (*Network Time Protocol*) y PTP (*Precision Time Protocol*)

Funciones:

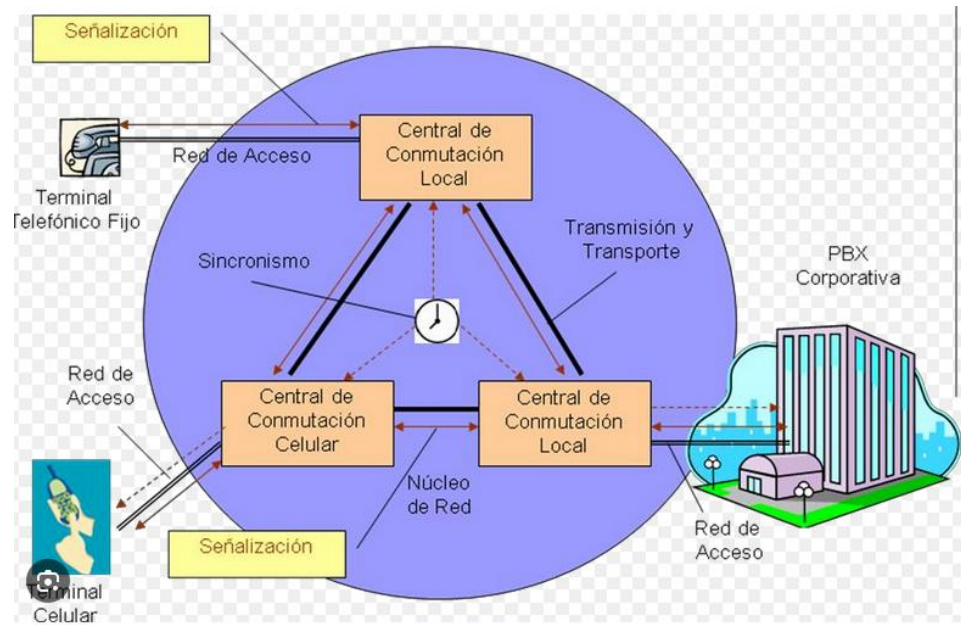
Sincronizar los relojes patrones.

Alinear los relojes ubicados en los equipos en el acceso y núcleo de la red

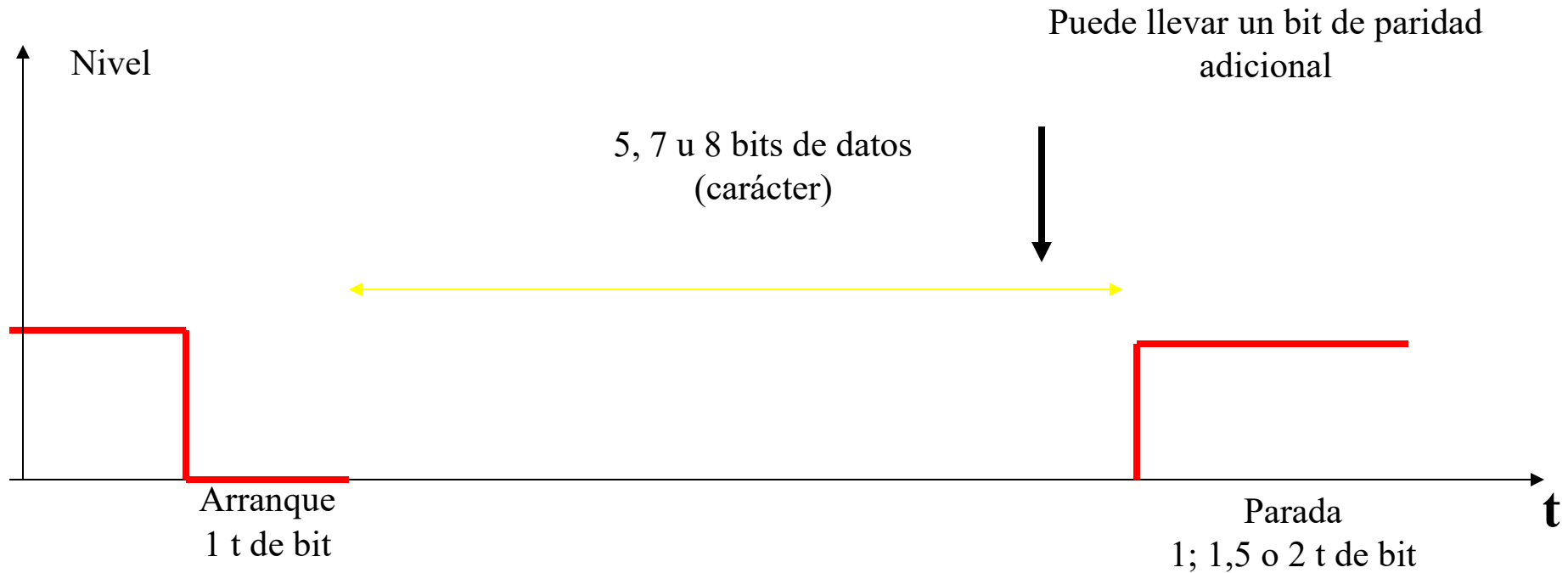
Sincronizar las redes satelitales, las móviles y sus respectivos terminales.

Alinear las fases de los distintos conjuntos de nodos de telefonía celular.

Permitir el posicionamiento para facilitar la navegación



PROTOCOLO ASINCRÓNICO



- El carácter Va precedido por un bit “cero” llamado arranque o start
- El último bit “1” es de parada o stop. Puede también ser de 1,5 o dos bits
- Velocidad binarias bajas
- Bajo rendimiento de transmisión
- Menor complejidad de equipos, relojes menos precisos
- Transmisión carácter por carácter, en forma irregular

PROTOCOLO SINCRÓNICO

La estructura de paquete mostrada en la figura es posible gracias a mecanismos previos de sincronismo de bit, byte y trama, que permiten al receptor delimitar y procesar correctamente la información.



Encabezamiento o Header

Datos de Usuario

Final o End

- Velocidad binaria alta
- Alto rendimiento de transmisión
- Mayor complejidad de equipos, relojes más precisos
- Transmisión de conjunto de caracteres (bloques), en forma regular
- Tamaño de bloque es un compromiso de diseño
- Orientado al carácter o al bit

Ejemplos:

- Internet: HTTP – HTTPS – TCP/IP
- Redes Celulares, Protocolos 2G-3G-4G-5G
- SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) actual utiliza protocolos sincrónicos (Modbus TCP, Profinet sobre IP)

Señales en Banda Base

Son las que, generadas por una fuente de información, no sufren ningún proceso de modulación o tratamiento a su salida. Se pueden codificar de distintas formas:

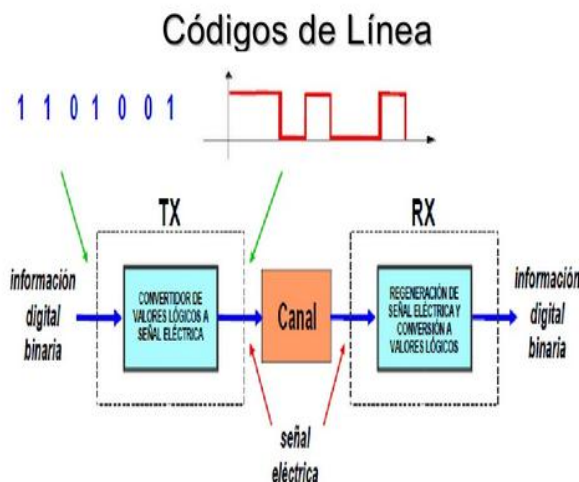
- Códigos en banda base o códigos de línea
- Dependen de las características de la transmisión

Transmisión en banda base

Características generales de las transmisiones en banda base.

El uso de transmisiones en banda base es frecuente por su bajo costo de los equipos usados y porque permite extender el alcance de las interfaces digitales. La utilización de códigos de línea permite solucionar los siguientes aspectos técnicos:

- Eliminar o disminuir la componente continua de la señal.
- Transmitir una señal de sincronismo desde el transmisor hacia el receptor.
- Detectar la presencia de señal en la línea.



Señales en Banda Base: Son las que, generadas por una fuente de información, no sufren ningún proceso de modulación o tratamiento a su salida

Aspectos a considerar:

- Importancia de las frecuencias bajas.
- Envío de señal de sincronismo.
- Umbral de decisión. Probabilidad de error (BER).
- Potencia transmitida.
- Ancho de banda de la señal y ancho de banda del medio de transmisión

Señales en Banda Base

Según la polaridad

Unipolar 0 + / 0 -

Polar + -

Bipolar + 0 -

Según el ancho del pulso (τ)

No retorno a cero (NRZ)

$\tau = \text{Intervalo del simbolo}$

Retorno a cero (RZ)

$\tau < \text{Intervalo del simbolo}$

Según la polaridad (1)

La señal en banda base más simple para la transmisión de la información del usuario es la unipolar NRZ (non return to zero):

- la señal no retorna a cero cuando durante todo el ancho de pulso la tensión permanece constante y no toma el valor cero.

- la transmisión de un (uno) 1 corresponde a la emisión de un pulso

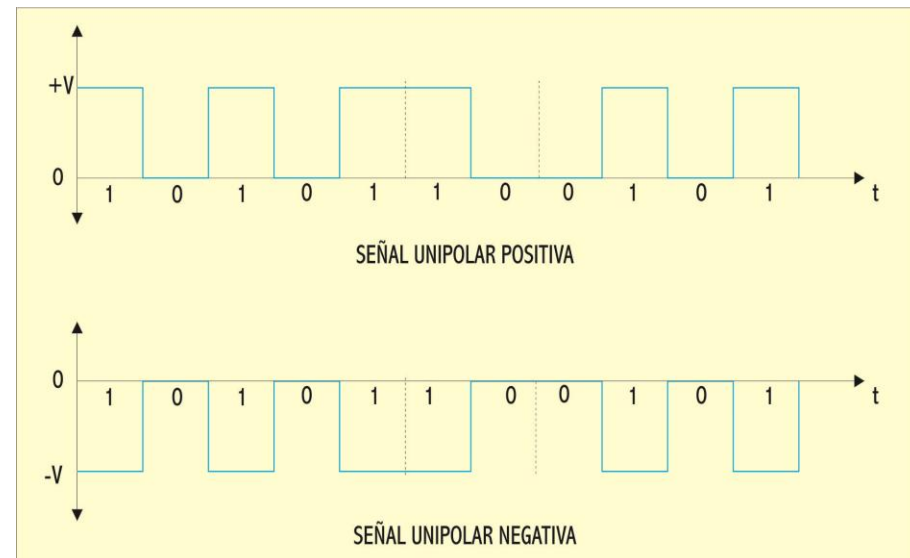
- la transmisión de un (cero) 0 corresponde a la no emisión de un pulso.

Es unipolar porque:

- el 1 toma siempre la misma polaridad (positiva o negativa)

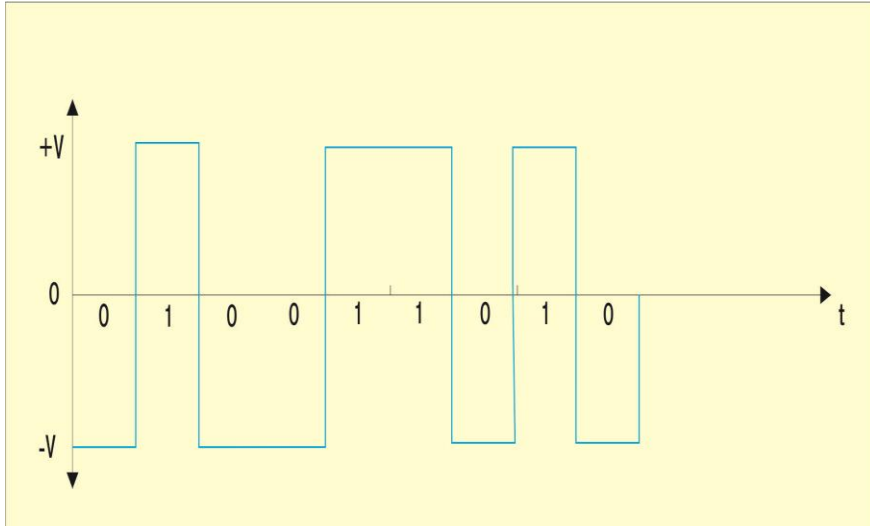
- el 0 no tiene polaridad.

A este tipo de señal se la conoce también como señal ON/OFF.



Señales de Banda Base (2)

Según la polaridad (2)

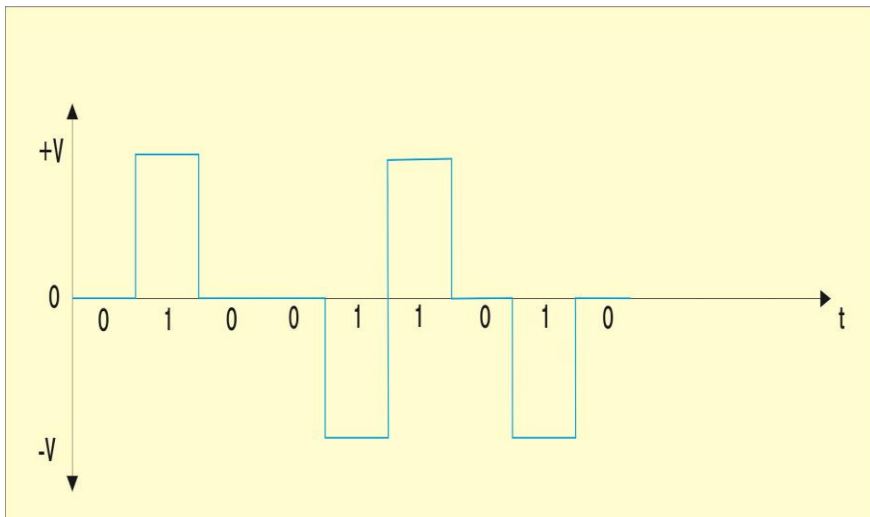


Señal Polar:

Se representa con dos niveles de tensión:

Uno positivo para el bit 1. Uno negativo para el bit 0.

No existe el nivel "cero". Ejemplo: $+5\text{ V} = 1$, $-5\text{ V} = 0$.



Señal Bipolar:

Utiliza tres niveles posibles: $+$, 0 , $-$.

El bit 0 se transmite como un nivel fijo (por ejemplo 0 V).

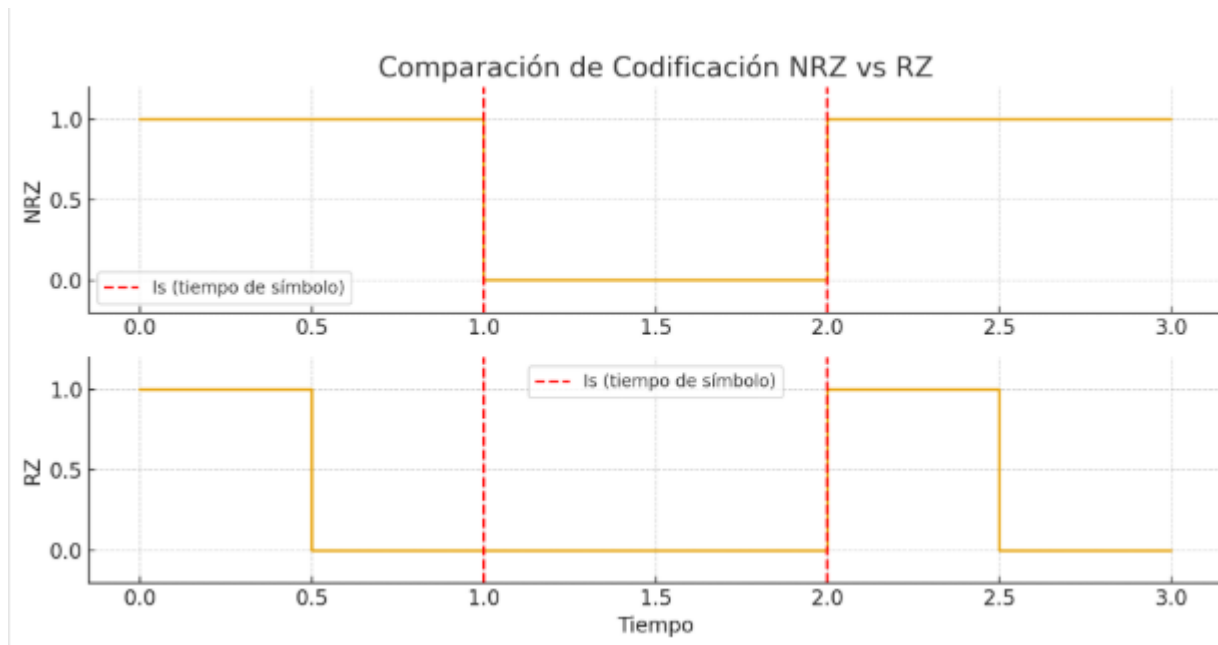
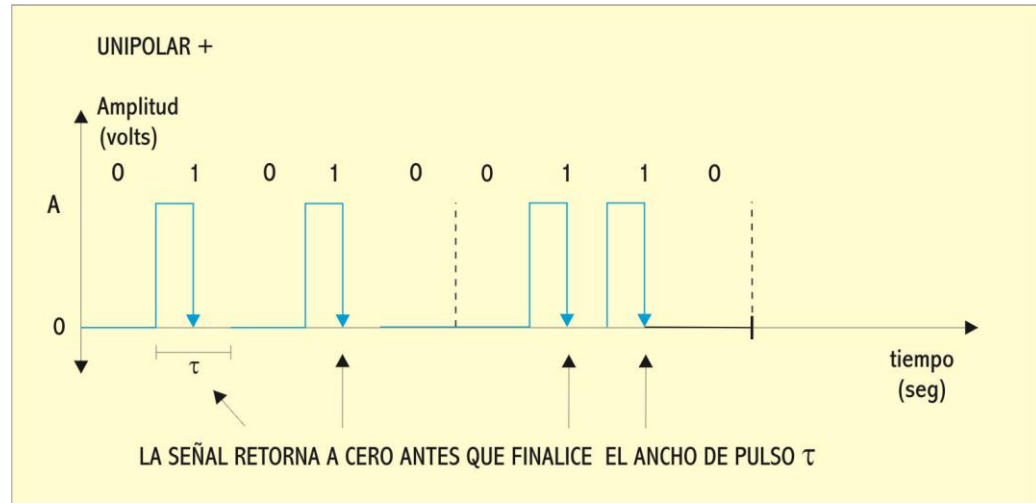
El bit 1 se representa con pulsos alternados: primero en positivo ($+V$), luego en negativo ($-V$), luego otra vez en positivo.

Señales de Banda Base (2)

❖ Según el ancho del pulso (τ)

✓ No Retorno a Zero (NRZ)

✓ Retorno a Zero (RZ)



Señales de Banda Base (4)

Códigos usados para señales en banda base

Según el código, la información que transporta está contenida en el estado , en la transición o en el cambio de estado.

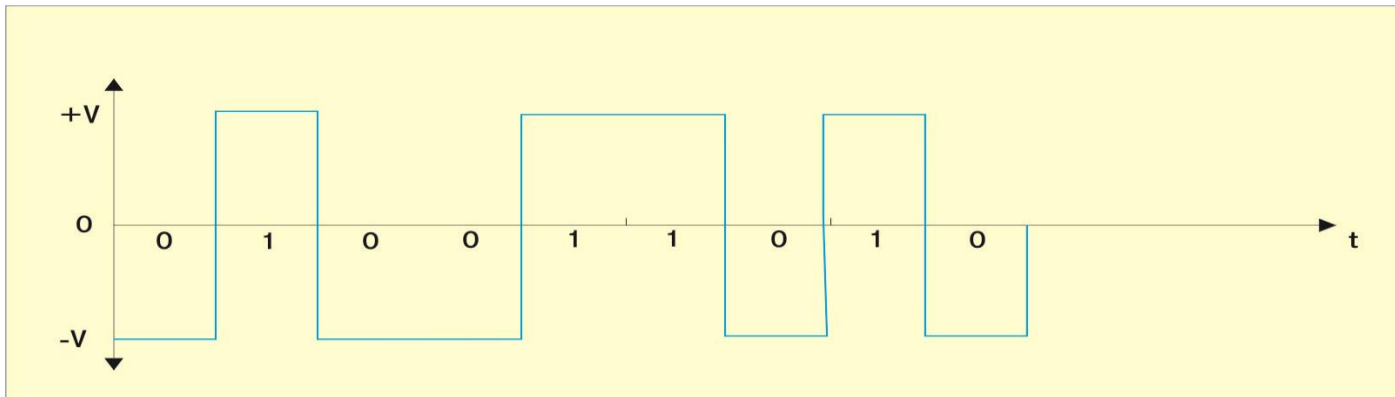
Los códigos más usuales son señalados en:

- ⇒ Unipolar sin retorno a cero (NRZ).
- ⇒ Unipolar con retorno a cero (RZ).
- ⇒ Polar sin retorno a cero (NRZ).
- ⇒ Polar con retorno a cero (RZ).
- ⇒ Bipolar con retorno a cero (RZ).
- ⇒ Bipolar sin retorno a cero (NRZ).
- ⇒ Codificación diferencial.
- ⇒ Manchester.
- ⇒ Manchester Diferencial.
- ⇒ MILLER.
- ⇒ HDB - 3.
- ⇒ Código 4B3T (4 binario - 3 ternario).

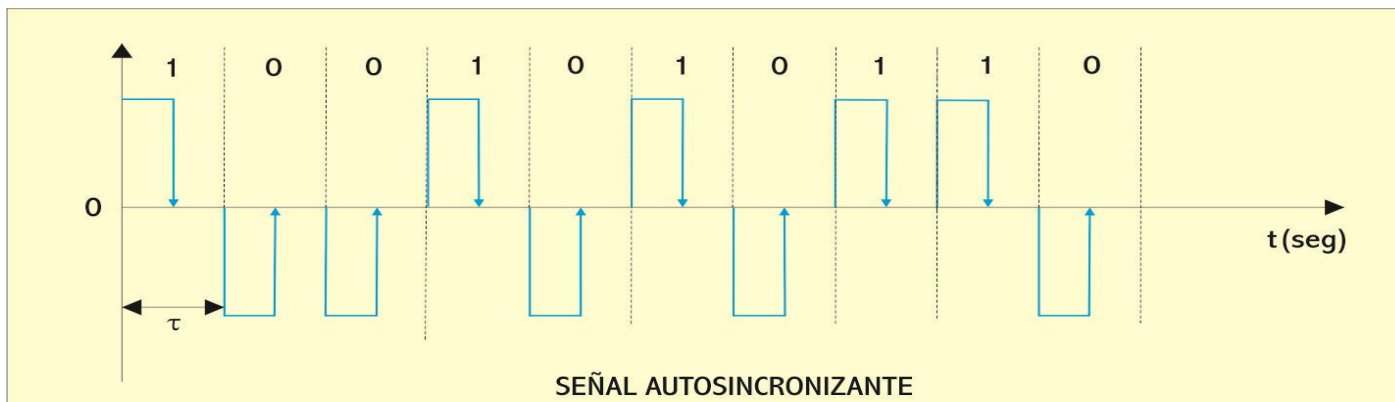
Bipolar, con y sin retorno a cero

Código AMI NRZ (Inversión alternada de marcas): Consiste en asignar en forma alternada los niveles $+V$ y $-V$ para el dígito binario 1, es el caso de la señal bipolar.

Utiliza pulsos de mayor duración que los bipolares con retorno a cero. Requiere menor ancho de banda. La desventaja es cuando debe transmitir una larga secuencia de ceros, pueden perder el sincronismo entre los componentes ya que no se producen cambios de estado en la línea.



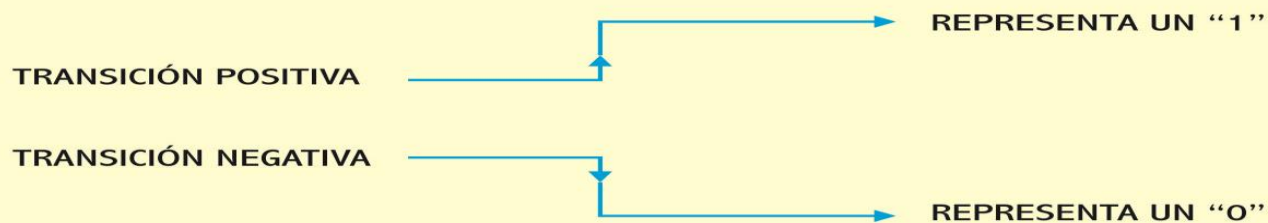
NRZ



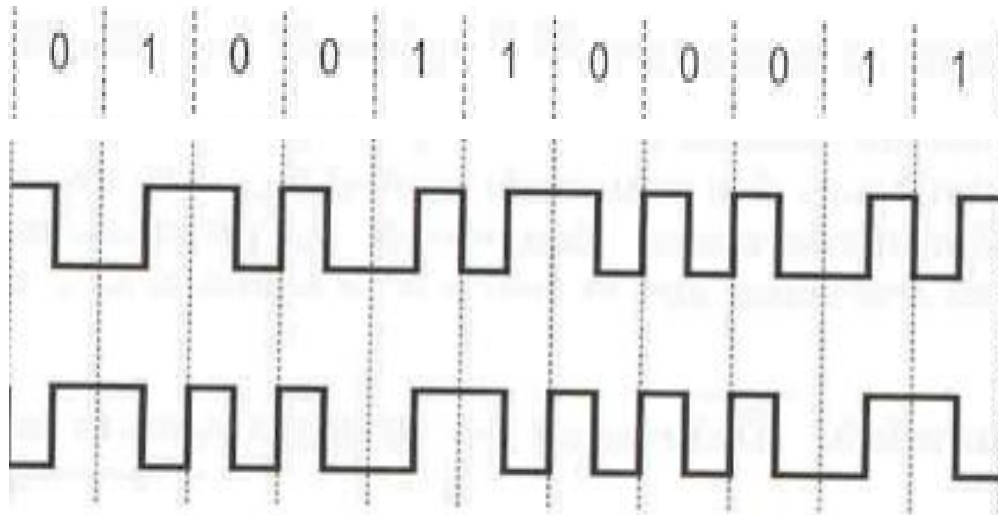
RZ

Código Manchester

- Un bit uno es una transición positiva en la mitad del intervalo significativo
- Un bit cero es una transición negativa en la misma ubicación.
- No se utiliza la diferencia de valor de los niveles para representar los bits.
- Se emplean las fases positivas y negativas de los pulsos, denominadas transiciones.
- Posibilita una transición de por lo menos una por bit, simplificando el problema de la recuperación de la señal de reloj.



Código
Manchester:
Representación
de unos y ceros



Manchester

El tipo de transición en la mitad del intervalo identifica al "1" o "0" lógico

Manchester diferencial

- Transición en mitad del intervalo usado sólo para sincronizar.
- La transición al principio del intervalo del bit representa "0".
- La ausencia de transición al principio del intervalo representa "1"

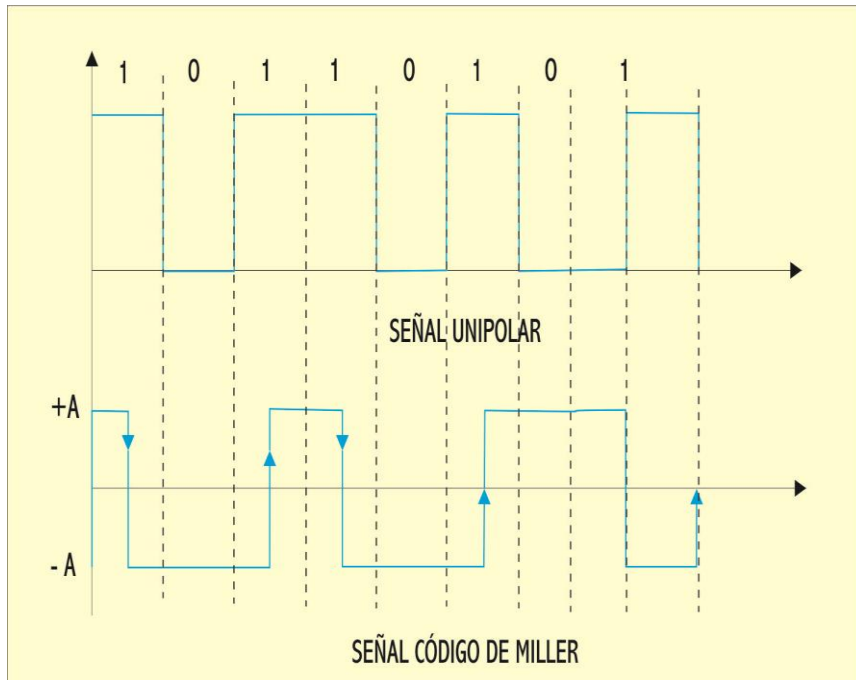
Código MILLER

Para un uno emplea una transición en la mitad del intervalo significativo.

Se caracteriza porque un 1 produce una transición en el punto medio del intervalo y un cero no produce una transición a no ser que vaya seguido de otro 0. En ese caso se produce una transición entre ambos ceros al final del primer intervalo.

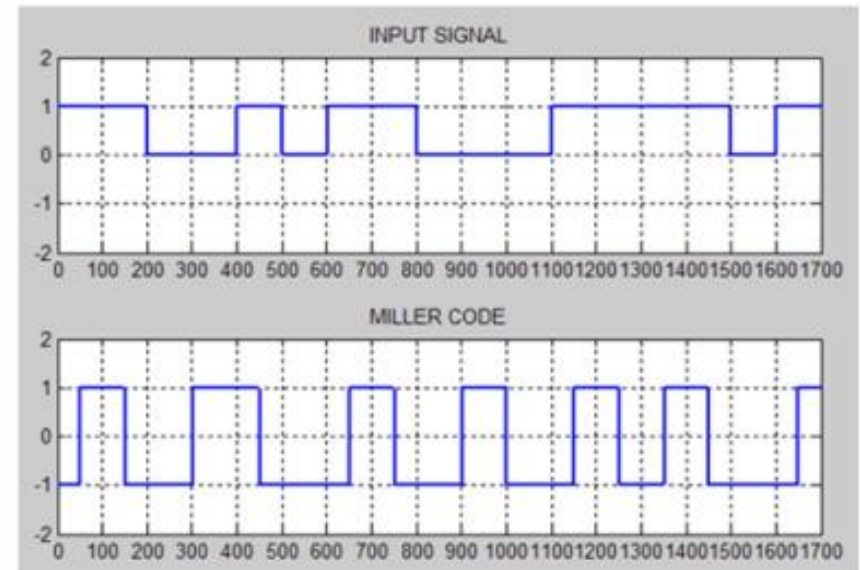
Las transiciones se realizan con una amplitud comprendida entre los valores $+A$ y $-A$.

La implementación del codificador y decodificador de Miller (modulador por retardo de fase) es más sencillo que el de Manchester.



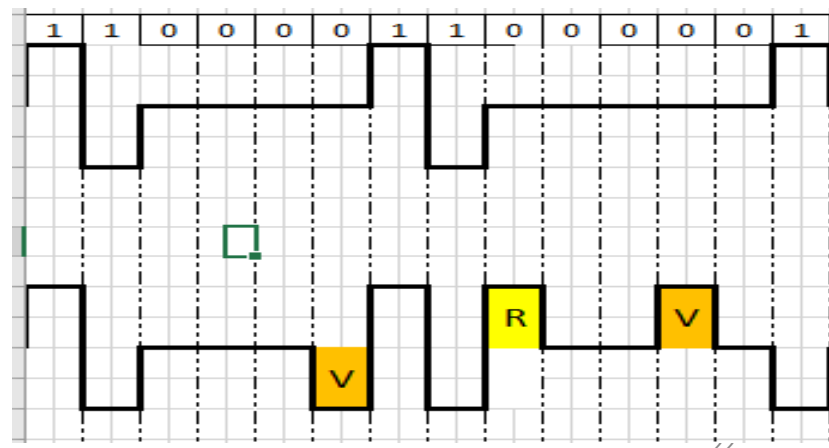
Para el 1, transición no importa si es positiva o negativa

Para el 0, transición al final del intervalo, si el bit siguiente es 0



Código HDB3

- ✓ HDB-n: Se basa en el denominado código AMI. Es un código bipolar sin retorno a cero con tres niveles $[+]$, $[-]$ y $[0]$ para representar la información binaria.
- ✓ No posee componente de continua, ni bajas frecuencias.
- ✓ HDB-n: No admite un número superior a n ceros consecutivos (Hight Density Binary). HDB3, no admite más de tres ceros consecutivos.
- ✓ Después de tres ceros se coloca un pulso en lugar del cuarto cero consecutivo. Es pulso suplementario, luego deberá ser eliminado en el otro extremo y por eso es necesario diferenciarlo de los pulsos normales que transportan la información.
- ✓ Este pulso suplementario se lo transmite con polaridad idéntica a del pulso que lo procede. Esto constituye una violación del código AMI, a este pulso se lo conoce como violación. Es decir, el receptor reconoce que hay una violación (y no un bit de información) porque detecta dos pulsos consecutivos con la misma polaridad.
- ✓ Para conservar una componente CC nula, deben transmitirse tantas violaciones positivas como negativas en forma alternada. La polaridad de la segunda violación debe ser contraria a la primera para respetar la alternancia de las violaciones.
- ✓ Si al colocar la segunda violación el pulso anterior no tiene la misma polaridad, se coloca un bit de relleno. De esta manera se cumplen las dos condiciones:
 - un pulso precedido por otro de la misma polaridad indica que es una violación
 - Los dos pulsos de violación están invertidos entre si

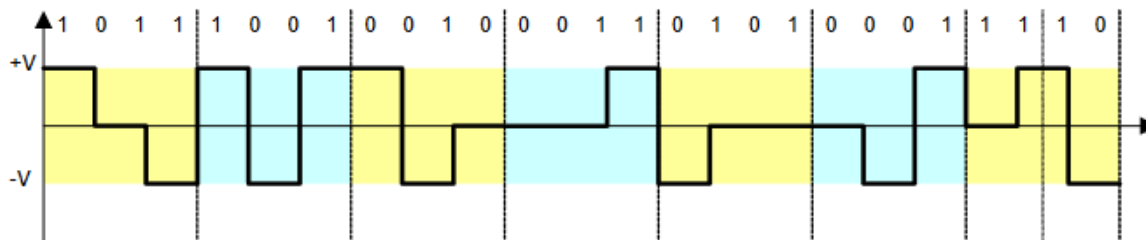


Código 4B - 3T - 4 binario - 3 ternario

El código HDB-3 se emplea hasta 34 Mbps sobre cables de cobre.

- Para 140 Mbps sobre cable coaxial, se emplean otros códigos como el 4B - 3T - 4 binario a 3 ternario.
- Se reduce la transmisión de 4 bits a 3 niveles, lo que reduce el ancho de banda necesario en un 25%.
- Es un código ternario, dado que reduce 4 bits a 3 bits, mediante el empleo de tres niveles.

Símbolo	Columna 1		Columna 2		Columna 3		Columna 4	
	Código	Sig. Col.	Código	Sig. Col.	Código	Sig. Col.	Código	Sig. Col.
0001	0-+	1	0-+	2	0-+	3	0-+	4
0111	-0+	1	-0+	2	-0+	3	-0+	4
0100	-+0	1	-+0	2	-+0	3	-+0	4
0010	+-0	1	+-0	2	+-0	3	+-0	4
1011	+0-	1	+0-	2	+0-	3	+0-	4
1110	0+-	1	0+-	2	0+-	3	0+-	4
1001	+++	2	+++	3	+++	4	---	1
0011	00+	2	00+	3	00+	4	--0	2
1101	0+0	2	0+0	3	0+0	4	-0-	2
1000	+00	2	+00	3	+00	4	0--	2
0110	-++	2	-++	3	--+	2	--+	3
1010	++-	2	++-	3	+-2	2	+-2	3
1111	++0	3	00-	1	00-	2	00-	3
0000	+0+	3	0-0	1	0-0	2	0-0	3
0101	0++	3	-00	1	-00	2	-00	3
1100	+++	4	-+-	1	-+-	2	-+-	3



Al haber menos transiciones el ancho de banda utilizado en 4B3T es menor para transmitir la misma información.

Este esquema permite utilizar enlaces con escasa capacidad de ancho de banda

Códigos normalizados por el UIT-T

Ejemplo de aplicación sistemas multiplex digitales

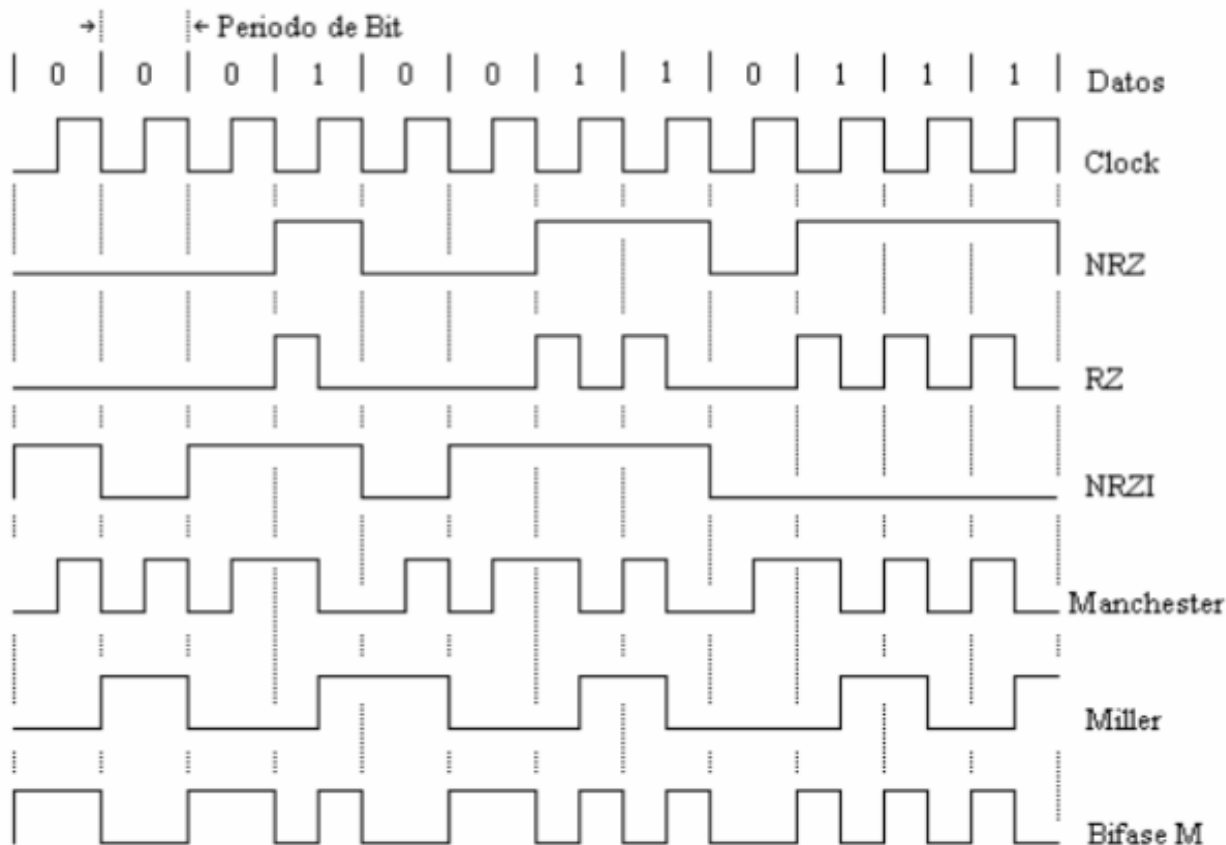
Velocidad de transmisión	Código
2 Mbps	HDB - 3
8 Mbps	HDB - 3
34 Mbps	HDB - 3 o 4B3T
140 Mbps	4B3T o CMI

NOTA: estos códigos se emplean para esas velocidades y utilizando como medio de transmisión el cable coaxial

CMI: código de inversión de marcas

Códigos utilizados en transmission por fibra óptica

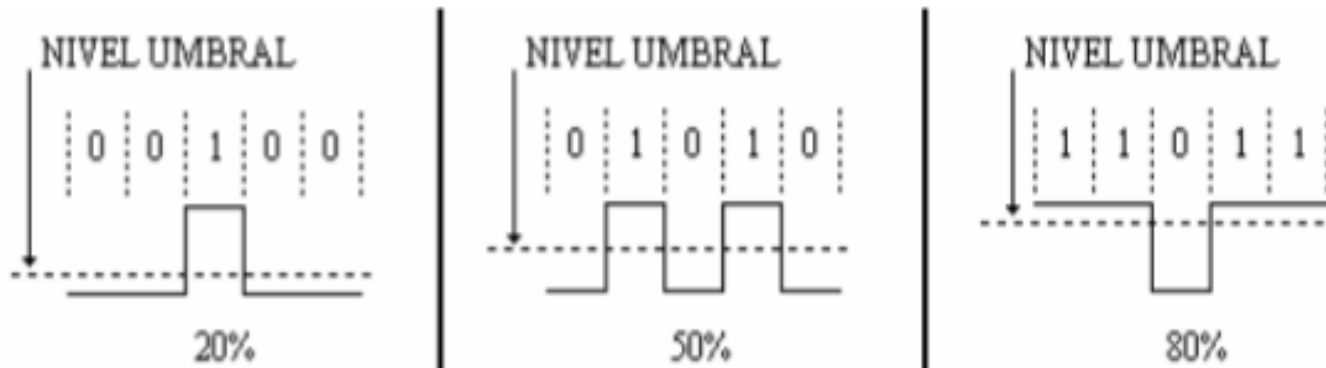
- Código NRZI (No retorno a cero invertido): En esta codificación, un "cero" esta representado por un cambio de nivel, en tanto que el "uno" corresponde a un no cambio de nivel. Esto implica que los estados alto y bajo pueden representar tanto un "uno" como un "cero" de acuerdo con el estado que le preceda.
- Código Bifase - M: Cada periodo de bit comienza con un cambio de nivel. Si el dato es "uno", hay además una transición adicional que ocurre en el medio del periodo de bit. En cambio si el dato es "cero", no existe tal transición adicional. Es decir, un "uno" esta representado por dos niveles dentro del periodo de bit, en cambio un "cero" esta representado por un único nivel (que puede ser alto o bajo).



Consideraciones en transmisiones óptica.

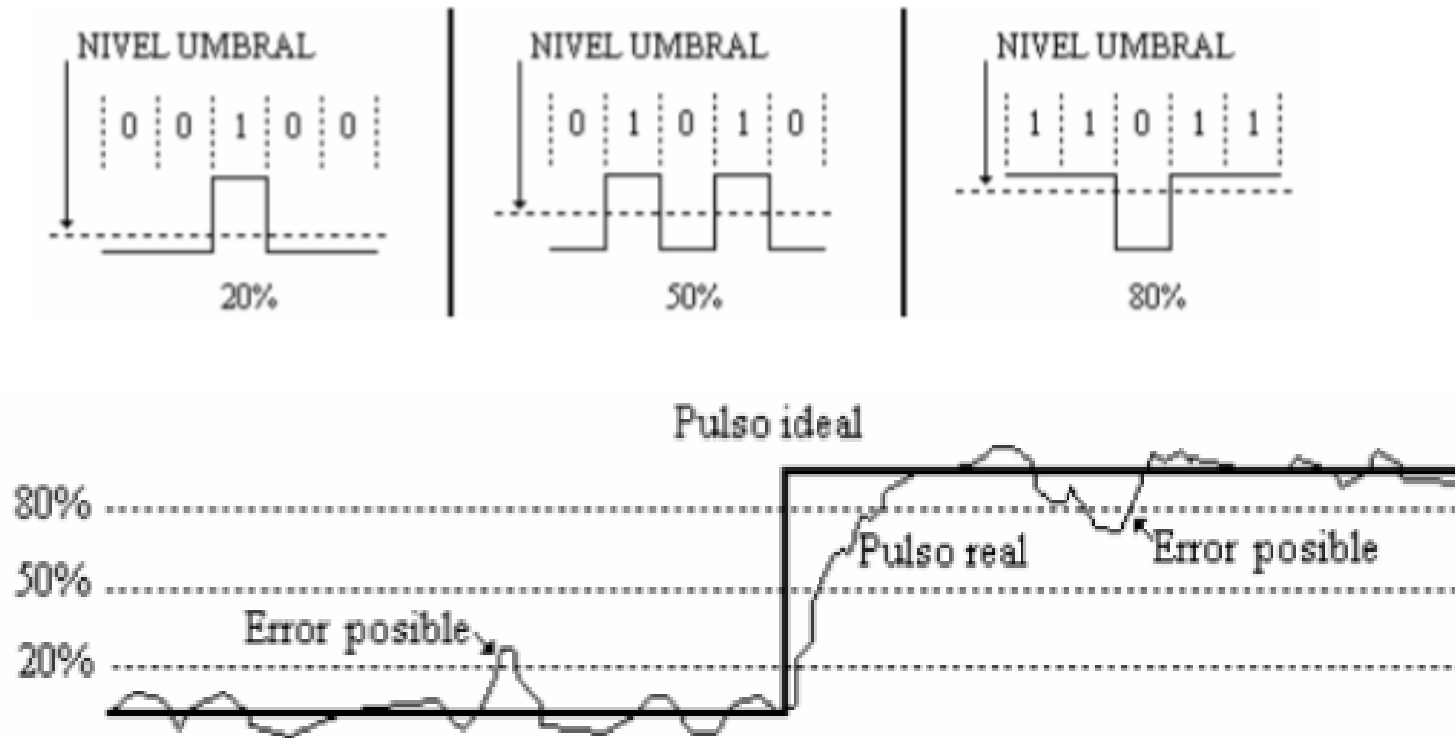
Ciclo de trabajo

- ✓ Normalmente un transmisor óptico nunca funciona de manera que su salida entregue la potencia óptica de pico en forma continua.
- ✓ Por lo general las señales digitales consisten en una secuencia de ceros y unos a la cual se le puede asociar un cierto valor de ciclo de trabajo.
- ✓ Un ciclo de trabajo del 20% implica que para una serie de símbolos correspondientes a un código determinado, como término medio, uno de cada cinco símbolos es "alto".
- ✓ Existe una relación directa entre la potencia óptica promedio de salida del transmisor y el ciclo de trabajo del código usado. Por ello el valor del ciclo de trabajo máximo admitido por el transmisor, es una especificación muy importante.



El nivel de la potencia óptica promedio de salida transmitida por un sistema puede variar entre un mínimo y un máximo. Este nivel de potencia de salida se suele conocer como "nivel de umbral", y es una característica del sistema que resulta importante para la fijación de los requerimientos del receptor a utilizar. Es el que se debe considerar para la fijación del valor de potencia mínima requerida en el detector, o sea el umbral de sensibilidad.

Ciclo de trabajo



- ✓ El ciclo de trabajo de un tren de datos codificados tendrá directa influencia en el valor promedio de la potencia óptica emitida.
- ✓ Desde el punto de vista del receptor un valor óptimo del ciclo de trabajo es 50%, pues de esta manera se posibilita la reducción a valores mínimos del error producido por la presencia de ruido.
- ✓ En el receptor es necesario fijar un cierto nivel de decisión o umbral de disparo, para poder distinguir entre un símbolo alto y uno bajo, y dicho nivel debe guardar cierta concordancia con el ciclo de trabajo de la señal.

Formato	Auto sincronizado	Rango del factor de Ciclo de Trabajo (%)
NRZ	no	0 - 100
RZ	no	0 - 50
NRZI	no	0 - 100
Manchester	si	50
Miller	si	33 - 67
Bifase - M	si	50

Cuadro comparativo de códigos de línea (1)

Código de línea	Regla de formación	Ancho de banda ocupado	Componente continua (valor medio distinto de 0)	Probabilidad de errores	Sincronismo	Densidad espectral de potencia	Dependencia entre símbolos
Unipolar NRZ	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ $\tau = T$	Menor que RZ	Si posee	Mayor que Polar	No transiciones entre bits consecutivos	Mayor que RZ y menor que Polar	No hay
Polar NRZ	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ $\tau = T$	Menor que RZ	No posee	Menor que Unipolar	No transiciones entre bits consecutivos	Mayor que Unipolar y que RZ	No hay
Unipolar RZ	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ τ menor T	Mayor que NRZ	Si posee	Mayor que Polar	Hay transiciones entre 1(s) consecutivos. No entre 0 (s). Mejor que NRZ	Menor que NRZ y menor que Polar	No hay
Polar RZ	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ τ menor T	Mayor que NRZ	No posee	Menor que Unipolar	Hay transiciones entre 1(s) y 0(s) consecutivos. Autosincronizante	Menor que NRZ y mayor que Unipolar	No hay
Bipolar NRZ AMI (Alternative Mark Inversion)	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ $\tau = T$	Menor que RZ	No posee	Menor que Unipolar pero mayor que Polar	Hay transiciones entre 1(s). No entre 0(s). Mejor que NRZ pero peor RZ. Falta sincronismo con 0(s) seguidos	Similar a Unipolar NRZ	Si hay

Cuadro comparativo de códigos de línea (2)

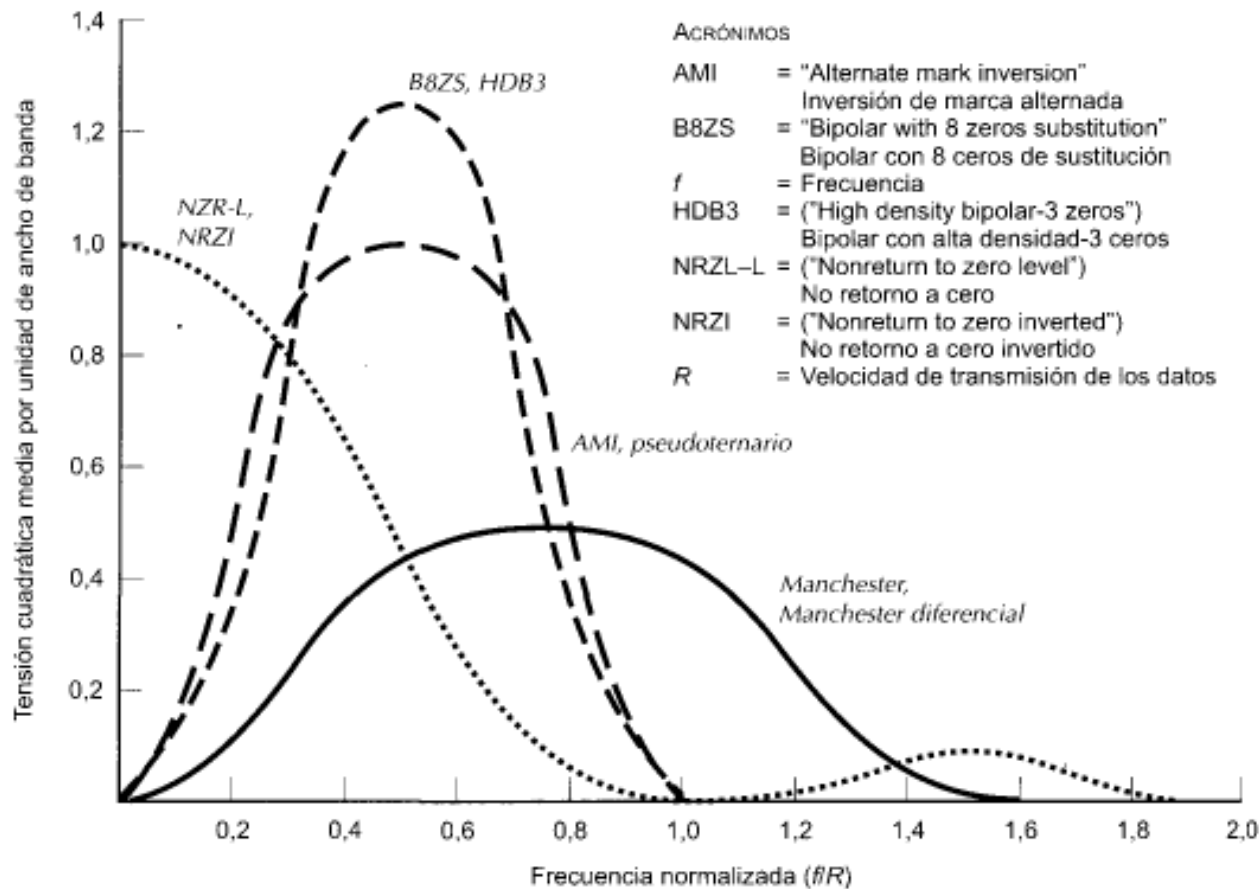
Código de línea	Regla de formación	Ancho de banda ocupado	Componente continua (valor medio distinto de 0)	Probabilidad de errores	Sincronismo	Densidad espectral de potencia	Dependencia entre símbolos
Bipolar RZ	1 $V + o - alt$ 0 $V 0$ τ menor T	Mayor que AMI	No posee	Igual que AMI	Igual que AMI	Menor que AMI	Si hay
Unipolar diferencial	1 transición entre V + o - y 0 0 no transición	Similar NRZ	Si posee	Mayor que Polar	Perdida de sincronismo	Similar Unipolares	Si hay
Polar diferencial	1 transición entre V + y - 0 no transición	Similar NRZ	No posee	Menor que Unipolar	Pérdida de sincronismo	Similar Polares	Si hay
Manchester (bifase)	1 transición + $\tau/2$ 0 transición - $\tau/2$	Similar al Polar RZ	No posee	Similar al Polar RZ	Buen sincronismo	Mayor que Polar RZ	No hay
Manchester diferencial	Siempre transición en $\tau/2$ Si 0 además transición en el inicio del Is Si 1 no transición en el inicio del Is	Menor que Manchester	No posee	Menor que Manchester	Buen sincronismo	Mayor que Manchester	Si hay
HDB-3 (High Density Binary)	Igual al AMI pero con violación al 4to 0	Similar AMI	No posee	Similar AMI	Soluciona problema de sincronismo AMI	Algo mayor que AMI	Si hay
Miller	1 transición $\tau/2$ 0 no transición salvo que siga 0 con transición τ	Menor que Manchester	No posee	Similar Polar	Buen sincronismo	Mayor que Polar diferencial	Si hay

Cuadro comparativo de códigos de línea (2)

Código de línea	Regla de formación	Ancho de banda ocupado	Componente continua (valor medio distinto de 0)	Probabilidad de errores	Sincronismo	Densidad espectral de potencia	Dependencia entre símbolos
CMI (Coded Mark Inversion)	Polar NRZ 1 alterna V en τ 0 consecutivo V en $\tau/2$	Mayor que los NRZ comunes	No posee	Similar Polar NRZ	Mejor que Polar NRZ	Menor que Polar NRZ	Si hay
4B-3T	Lleva 4 dígitos de 2 niveles a 3 dígitos de 3 niveles	Reduce 25%					
B6ZS (Sustitución Binaria de 6 ceros)	AMI con sustitución de 6 0(s) por combinación de 0 + - 0 - + o 0 - + 0 + - según 1 sea + o -	Similar AMI			Reduce problema de sincronismo del AMI		

Referencias:

Is = Intervalo significativo



$$F_{(n\omega_0)} = \frac{A \cdot \tau}{T} \cdot \frac{\sin(n \cdot \omega_0 \cdot \tau / 2)}{(n \cdot \omega_0 \cdot \tau / 2)}$$

Corresponde al espectro analizado para una señal unipolar, es decir, con componente de continua

Si normalizamos la densidad de potencia spectral considerando $A=1$ y el tiempo de duración del pulso, $\tau = T$, la densidad de potencia = 1.

En el caso de otros códigos con menor o nulo componente de continua el espectro se desplaza hacia la derecha (al no tener componentes de baja frecuencia en esa zona el espectro vale cero o valores bajos)